

# Tarefa I: Exercício 1 – Amostragem

Autor: Joao Paulo Zangrandi

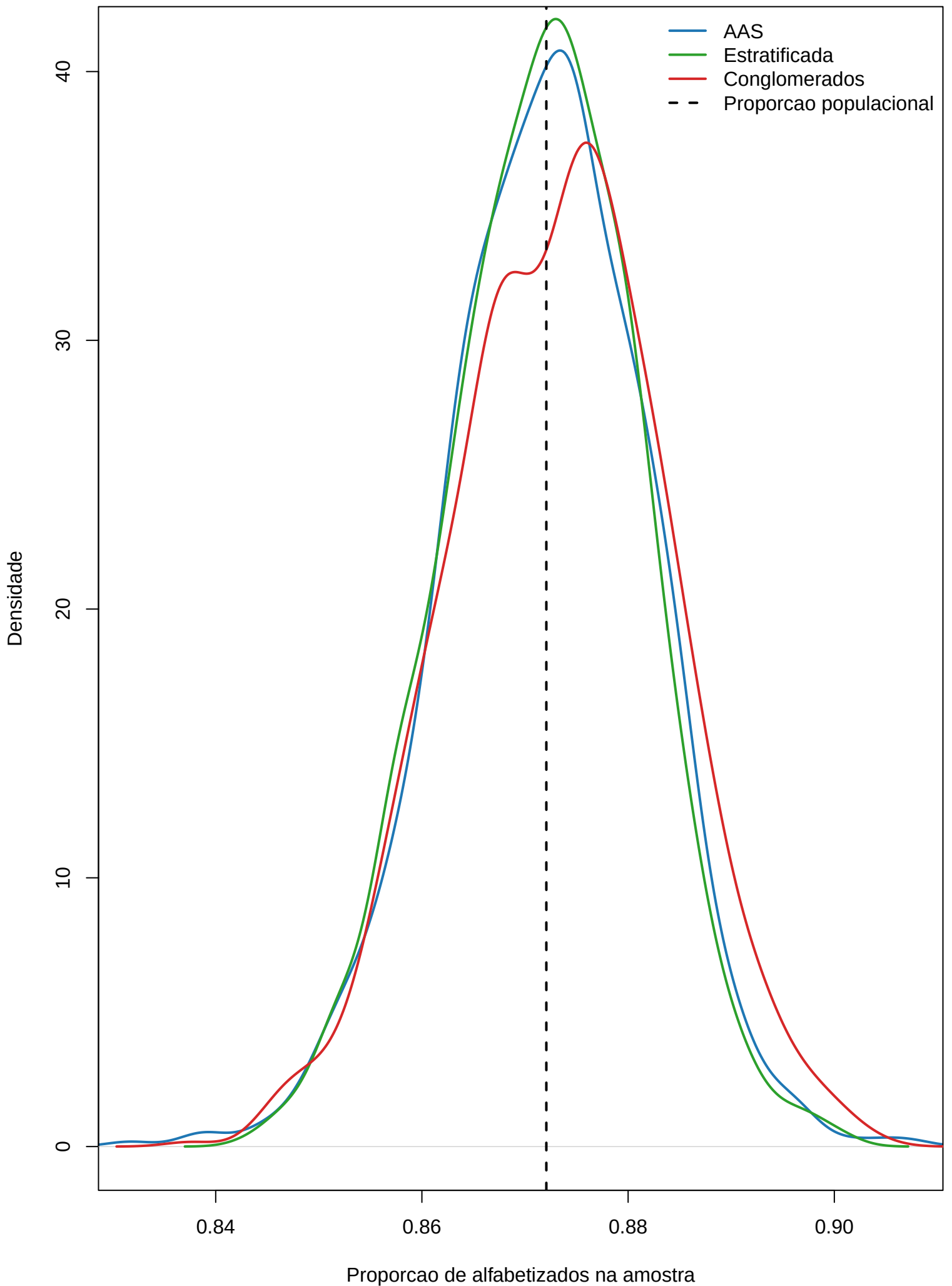
A base de Macae possui 206.728 pessoas. Assumindo a base como a populacao correta, a proporcao populacional de alfabetizados e 0.8721. O objetivo foi comparar tres desenhos amostrais com  $n = 1200$ : AAS, AAS estratificada e conglomerados por setor censitario.

1. No desenho AAS, cada pessoa da populacao recebeu a mesma probabilidade de selecao. Em cada simulacao foram sorteadas 1200 linhas diretamente da base, sem reposicao. Esse plano serve como referencia porque nao usa informacao auxiliar sobre bairro, distrito ou setor.

2. No desenho estratificado, os bairros foram agrupados em quatro estratos de acordo com a taxa media de alfabetizacao do proprio bairro: baixa, media baixa, media alta e alta. A escolha segue o criterio discutido em aula: os estratos devem reunir unidades relativamente homogeneas na variavel de interesse. A alocao foi proporcional ao tamanho populacional de cada estrato. Os tamanhos populacionais dos estratos foram: baixa = 92191; media baixa = 25312; media alta = 49469; alta = 39756. As entrevistas por estrato foram: baixa = 535; media baixa = 147; media alta = 287; alta = 231.

3. No desenho por conglomerados, os conglomerados foram os setores censitarios. Foram sorteados 120 setores e, dentro de cada setor sorteado, 10 pessoas aleatoriamente. Assim, cada amostra tem exatamente  $120 \times 10 = 1200$  pessoas. Usei setores com pelo menos 10 moradores na base para que a selecao sem reposicao fosse possivel.

## Distribuicao das proporcoes simuladas de alfabetizados



# Resultados e interpretacao

Resultados das 1000 simulacoes

Media das estimativas: AAS = 0.872; estratificada = 0.8717; conglomerados = 0.8733.

Variancia das estimativas: AAS =  $9.591e-05$ ; estratificada =  $8.72e-05$ ; conglomerados = 0.0001102.

Design effect em relacao ao AAS: estratificada = 0.909; conglomerados = 1.149.

Interpretacao. O desenho estratificado apresentou variancia menor que a do AAS. Isso ocorre porque os estratos foram construidos a partir de bairros com niveis semelhantes de alfabetizacao; quando ha homogeneidade dentro dos estratos e diferenca entre eles, a alocao proporcional reduz a variacao das estimativas entre amostras.

O desenho por conglomerados apresentou variancia maior que a do AAS. Esse resultado e esperado quando pessoas do mesmo setor censitario se parecem entre si em relacao a alfabetizacao. Como a amostra por conglomerados sorteia primeiro os setores e depois poucas pessoas dentro de cada setor, ela carrega menos diversidade geografica do que uma AAS de 1200 pessoas espalhadas por toda a populacao. A semelhanca interna dos setores aumenta a correlacao entre observacoes da mesma amostra e tende a elevar a variancia.